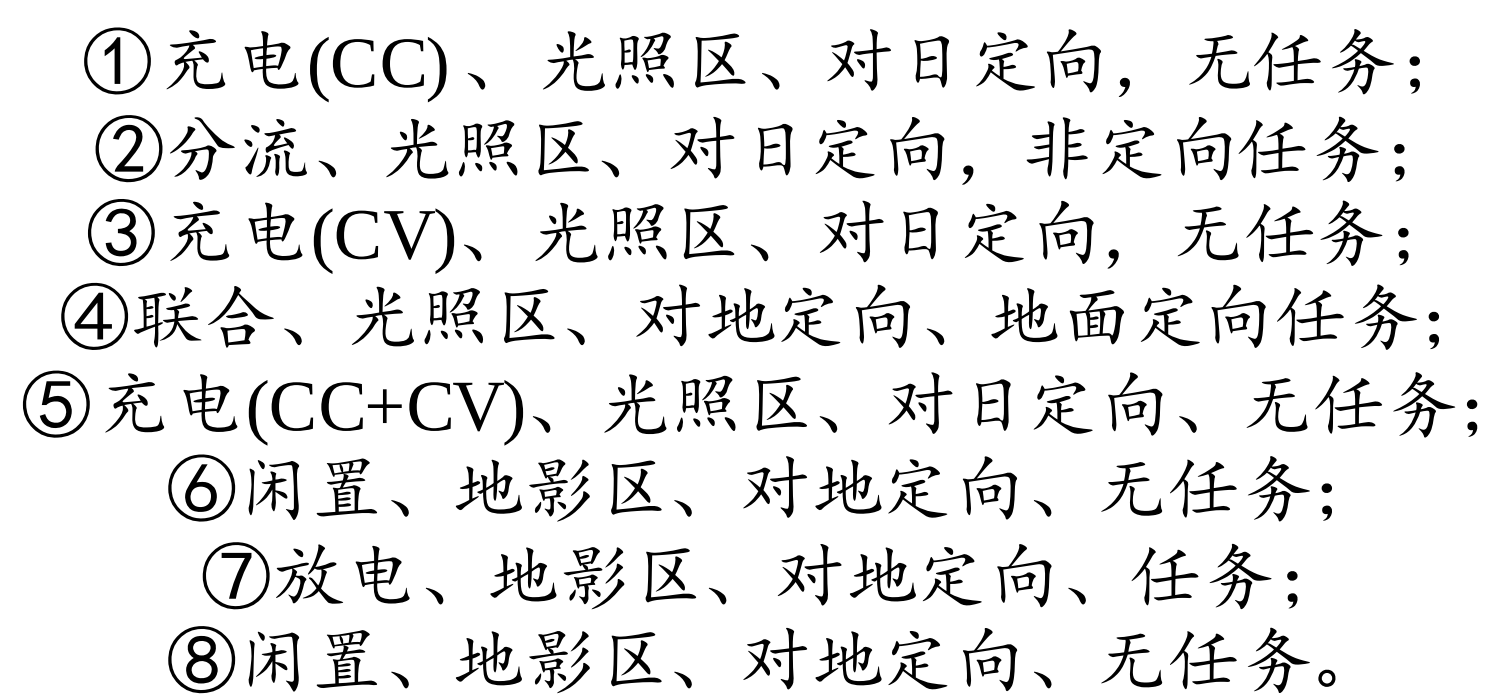


1 西安交通大学 机械工程学院 航天制造与信息工程研究所

➤ (1) 航天器电源系统物理仿真



图形化界面

➤ (2) XJTU-SPS数据集

1.太阳能电池模拟器, 2.分流调节器, 3.充电调节器,
4.放电调节器, 5.电池组, 6.功率分配单元, 7.负载模拟器

■ **33路传感器测点：**太阳能阵列电压、太阳能阵列电流、太阳能阵列功率、总耗能电压、总耗能电流、总耗能功率、充电调节器电压、充电调节器电流、充电调节器功率、蓄电池组2电压、蓄电池组2电流、蓄电池组2功率、蓄电池组3电压、蓄电池组3电流、蓄电池组3功率、蓄电池组4电压、蓄电池组4电流、蓄电池组4功率、母线电压、母线电流、母线功率、负载1电压、负载1电流、负载1功率、负载1功率、负载2电压、负载2电流、负载2温度、负载2功率、负载3电压、负载3电流、负载3温度、负载3功率。

□ 循环周期设置:

- ① 步骤一: 0-10min, 太阳能电池阵正常、无负载、充电工作模式、对应光照区域对日定向无任务场景;
- ② 步骤二: 10-25min, 太阳能电池阵正常、5V*2.9A负载、分流工作模式、对应光照区域对日定向执行普通负载任务I场景;
- ③ 步骤三: 25-35min, 太阳能电池阵正常、无负载、充电工作模式、对应光照区域对日定向无任务场景;
- ④ 步骤四: 35-50min, 太阳能电池阵辐照减少、12V*2.4A、联合供电工况、对应光照区域对地定向执行负载任务II场景;
- ⑤ 步骤五: 50-60min, 太阳能电池阵正常、无负载、充电工作模式、对应光照区域对日定向无任务场景;
- ⑥ 步骤六: 60-70min, 太阳能电池阵无辐照、无负载、空闲工作模式、对应地影区域无任务场景;
- ⑦ 步骤七: 70-85min, 太阳能电池阵无辐照、5V*2.9A、放电工作模式、对应地影区域执行负载任务III场景;
- ⑧ 步骤八: 85-95min, 太阳能电池阵无辐照、无负载、空闲工作模式、对应地影区域无任务场景。